

# BÁO CÁO BÀI THI CUỐI KỲ

**Môn học:** IT4409 – Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến (20252)

**Đề tài:** Chủ đề 2 — Quản lý ghi chú (Note App)

## 1. Thông tin học viên

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Họ tên</b>         | Nguyễn Đức Mạnh                                                                    |
| <b>Mã số học viên</b> | 20242507M                                                                          |
| <b>Email</b>          | <a href="mailto:manh.nd242507m@sis.hust.edu.vn">manh.nd242507m@sis.hust.edu.vn</a> |

## 2. Liên kết và tài khoản truy cập

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Source code</b>        | <a href="https://github.com/Dubu0312/cong-nghe-web">https://github.com/Dubu0312/cong-nghe-web</a> |
| <b>Demo đã triển khai</b> | <a href="https://cnw.shibie.org">https://cnw.shibie.org</a>                                       |

Có **hai tài khoản** để giảng viên kiểm chứng phân quyền dữ liệu ngay trên giao diện:

| Tài khoản | Mật khẩu | Dữ liệu                  |
|-----------|----------|--------------------------|
| 20242507M | 12345678 | 6 ghi chú                |
| user_test | 12345678 | 5 ghi chú khác hoàn toàn |

Ô đăng nhập nhận cả email lẫn mã học viên. Cả hai tài khoản được tạo tự động khi server khởi động.

**Cách kiểm chứng nhanh mỗi người chỉ thấy dữ liệu của mình:** đăng nhập bằng `user_test`, mở ghi chú đầu tiên và sao chép URL. Đăng xuất, đăng nhập bằng `20242507M` rồi dán lại URL đó — kết quả là trang **404**, đúng như thiết kế.

## 3. Mô tả chức năng

### 3.1. Xác thực người dùng

- **Đăng ký** với kiểm tra dữ liệu đầy đủ: họ tên 2-100 ký tự, email đúng định dạng và không trùng, mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, xác nhận mật khẩu phải khớp.

- **Đăng nhập / đăng xuất.** Mật khẩu được hash bằng bcrypt 12 vòng, không bao giờ lưu dạng thô. Session ID được tạo lại sau khi đăng nhập thành công để chống tấn công session fixation.
- Thông báo đăng nhập sai là thông báo chung cho cả hai trường hợp sai email và sai mật khẩu, nhằm không tiết lộ email nào đã được đăng ký.

### 3.2. Quản lý ghi chú (CRUD)

| Thao tác      | Mô tả                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Tạo           | Form gồm tiêu đề, nội dung, danh mục và tùy chọn ghim     |
| Xem danh sách | Dạng thẻ, phân trang 10 ghi chú mỗi trang                 |
| Xem chi tiết  | Hiển thị đầy đủ nội dung, giữ nguyên định dạng xuống dòng |
| Sửa           | Form điền sẵn dữ liệu cũ, cập nhật thời điểm sửa          |
| Xóa           | Có hộp thoại xác nhận trước khi thực hiện                 |

### 3.3. Phân loại, tìm kiếm và sắp xếp

- **Phân loại:** 5 danh mục — Cá nhân, Học tập, Công việc, Ý tưởng, Khác.
- **Tìm kiếm** trong cả tiêu đề và nội dung, không phân biệt hoa thường **và không phân biệt dấu tiếng Việt** — gõ `hoc` vẫn tìm được ghi chú viết `Học`.
- **Lọc** theo danh mục, **sắp xếp** theo 4 tiêu chí (mới/cũ cập nhật, mới tạo, tiêu đề A-Z). Ghi chú được ghim luôn đứng đầu ở mọi kiểu sắp xếp.
- Kết hợp được đồng thời tìm kiếm, lọc và sắp xếp. Trạng thái nằm trên URL nên chia sẻ và tải lại được.

### 3.4. Phân quyền dữ liệu

Mỗi người dùng chỉ truy cập được ghi chú của chính mình. Chi tiết cách triển khai và kết quả kiểm thử ở mục 8.

### 3.5. Giao diện

- Responsive từ 360px: navbar thu gọn, danh sách chuyển từ nhiều cột sang một cột, form không tràn ngang, nút thao tác có vùng chạm tối thiểu 40px.
  - Có đầy đủ trạng thái: danh sách rỗng, không có kết quả tìm kiếm, trang 404, trang 500 thân thiện.
  - Lỗi validation hiển thị ngay dưới từng ô nhập và giữ lại dữ liệu đã gõ.
-

## 4. Công nghệ sử dụng

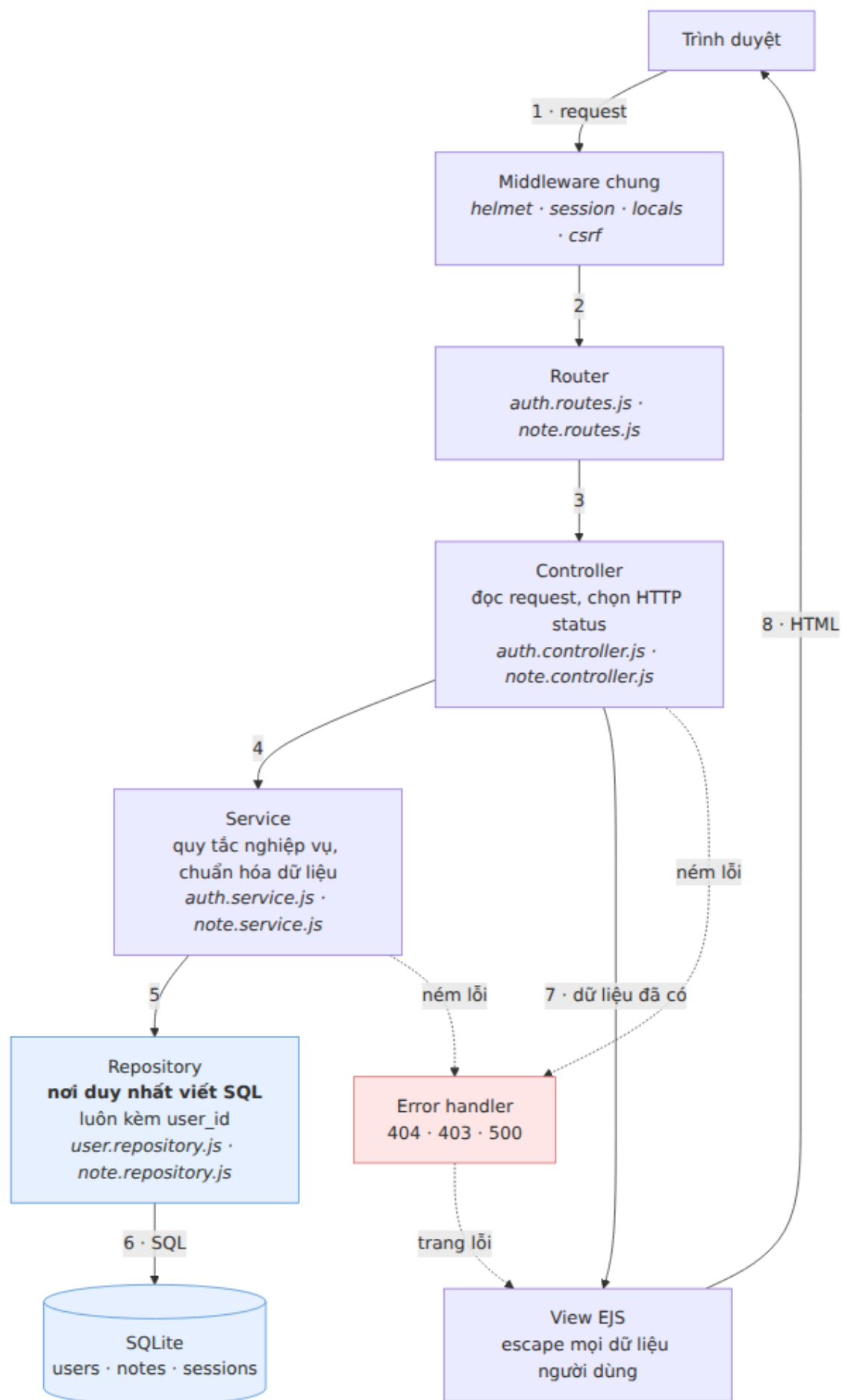
| Thành phần      | Công nghệ                       | Lý do chọn                                            |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Runtime         | Node.js 20+                     | Dùng chung một ngôn ngữ cho cả server và client       |
| Web framework   | Express 5                       | Nhẹ, kiểm soát rõ từng lớp middleware                 |
| Template engine | EJS                             | Render HTML phía server, tự escape dữ liệu người dùng |
| Cơ sở dữ liệu   | SQLite (better-sqlite3)         | Dữ liệu nhỏ, không cần server database riêng          |
| Session         | express-session + store tự viết | Xem ghi chú bên dưới                                  |
| Hash mật khẩu   | bcrypt                          | Tự sinh salt riêng cho mỗi mật khẩu                   |
| Validation      | express-validator               | Kiểm tra dữ liệu ở phía server                        |
| Security header | helmet                          | Đặt CSP và các header bảo mật                         |
| Logging         | morgan                          | Ghi log request                                       |
| Giao diện       | Bootstrap 5 (tự host)           | Responsive nhanh, không phụ thuộc CDN                 |
| Kiểm thử        | Jest + Supertest + Playwright   | Kiểm thử ở tầng HTTP và trên trình duyệt thật         |

**Ghi chú về session store:** phương án thông thường là `connect-sqlite3`, nhưng package này khóa phụ thuộc ở `sqlite3` bản 5, kéo theo `node-gyp` và `tar` phiên bản cũ khiến `npm audit` báo 7 lỗ hổng trong đó có một mức critical, và `npm audit fix` không gỡ được. Vì `express-session` chỉ yêu cầu ba phương thức `get / set / destroy`, em tự viết store dùng chung `better-sqlite3` có sẵn. Kết quả là dự án chỉ dùng một driver SQLite và `npm audit` không còn lỗ hổng nào.

**Ghi chú về Bootstrap:** helmet bật sẵn Content-Security-Policy với `default-src 'self'`, nghĩa là trình duyệt chặn mọi tệp CSS/JS tải từ tên miền khác. Vì vậy Bootstrap được tải về đặt trong `public/vendor/` thay vì nhúng từ CDN — giữ được chính sách bảo mật mặc định mà giao diện vẫn hoạt động.

## 5. Sơ đồ kiến trúc

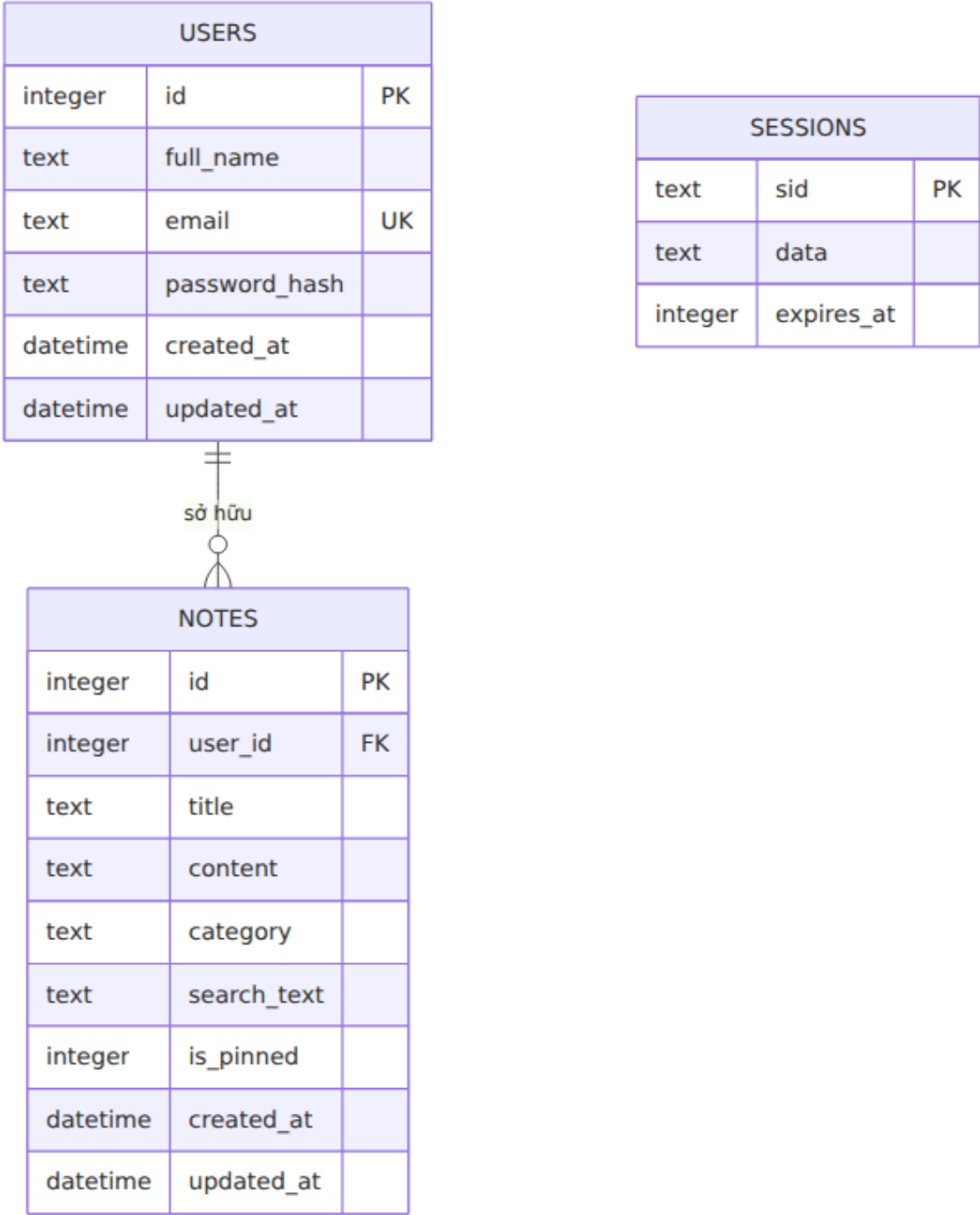
Ứng dụng chia năm tầng, mỗi tầng chỉ gọi tầng ngay dưới nó. Controller không viết SQL, repository không biết gì về HTTP.



Đường đi của một request: trình duyệt → middleware chung (helmet, session, locals, csrf) → router → controller → service → repository → SQLite. Kết quả quay ngược lên controller, controller render view EJS và trả HTML. Lỗi ở bất kỳ tầng nào cũng rơi về một error handler duy nhất ở cuối, nơi chọn trang 404, 403 hay 500.

Lợi ích của cách chia này: toàn bộ câu lệnh SQL nằm gọn trong hai tệp repository, nên khi cần kiểm tra "dữ liệu người dùng có bị lộ không" thì chỉ phải đọc hai tệp đó thay vì rà cả dự án.

Mô hình dữ liệu



Bảng `notes` có khóa ngoại `user_id` với `ON DELETE CASCADE`. Cột `search_text` lưu sẵn phiên bản `title + content` đã viết thường và bỏ dấu, chỉ phục vụ tìm kiếm. Hai index phục vụ hai truy vấn phổ biến nhất: `(user_id, updated_at)` cho danh sách mặc định và `(user_id, category)` cho bộ lọc theo danh mục.

## 6. Hướng dẫn chạy

### 6.1. Yêu cầu môi trường

- Node.js 20 trở lên
- npm 9 trở lên

### 6.2. Chạy trên máy cá nhân

```
git clone https://github.com/Dubu0312/cong-nghe-web.git
cd cong-nghe-web
npm install
cp .env.example .env
npm run dev
```

Mở <http://localhost:3000> và đăng nhập bằng tài khoản demo ở mục 2.

Không cần chạy thêm bước khởi tạo cơ sở dữ liệu — server tự tạo bảng và tạo tài khoản demo khi khởi động. Nếu muốn làm thủ công thì có `npm run db:init` và `npm run db:seed`.

### 6.3. Biến môi trường

| Biến           | Mặc định      | Ý nghĩa                                              |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| NODE_ENV       | development   | Đặt <code>production</code> khi triển khai           |
| PORT           | 3000          | Cổng server                                          |
| HOST           | 0.0.0.0       | Nghe trên mọi network interface                      |
| SESSION_SECRET | —             | <b>Bắt buộc khi production.</b> Chuỗi ngẫu nhiên dài |
| DATABASE_PATH  | ./data/app.db | Vị trí tệp SQLite                                    |
| BCRYPT_ROUNDS  | 12            | Số vòng hash mật khẩu                                |
| DEMO_EMAIL     | 20242507M     | Tài khoản demo                                       |
| DEMO_PASSWORD  | 12345678      | Mật khẩu tài khoản demo                              |

### 6.4. Chạy kiểm thử

```
npm test
```

## 7. Danh sách mã trạng thái HTTP đã xử lý

| Mã  | Trường hợp phát sinh                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | Render trang thành công                                                                                                                               |
| 302 | Chuyển hướng sau POST thành công; chuyển về trang đăng nhập khi chưa xác thực; chuyển về danh sách khi người đã đăng nhập mở lại trang login/register |
| 401 | Sai email hoặc mật khẩu tại <code>POST /auth/login</code>                                                                                             |
| 403 | CSRF token thiếu hoặc không hợp lệ                                                                                                                    |
| 404 | Route không tồn tại; ghi chú không tồn tại; ghi chú không thuộc người dùng hiện tại; <code>:id</code> sai định dạng                                   |
| 409 | Email đã được đăng ký khi tạo tài khoản                                                                                                               |
| 422 | Dữ liệu form không hợp lệ                                                                                                                             |
| 500 | Lỗi hệ thống không dự kiến, có ghi log ở server nhưng không lộ stack trace ra trình duyệt                                                             |

### Hai mã cố ý không sử dụng

- **400 Bad Request:** mọi lỗi dữ liệu đầu vào đã quy về 422, còn `:id` sai định dạng quy về 404. Giữ một quy ước duy nhất giúp hành vi dễ đoán và dễ kiểm thử.
- **403 Forbidden cho quyền sở hữu dữ liệu:** trả 403 khi người dùng truy cập ghi chú của người khác sẽ vô tình xác nhận ghi chú đó tồn tại. Vì vậy trường hợp này quy về 404; mã 403 chỉ dùng cho lỗi CSRF.

Bảng đầy đủ 13 endpoint kèm tham số đầu vào có trong tệp `docs/api.md` của repository.

## 8. Ghi chú kiểm thử phân quyền dữ liệu

### 8.1. Cách triển khai

Nguyên tắc: **không có truy vấn nào chỉ lọc theo `id`**. Mọi câu lệnh trong `note.repository.js` đều ràng buộc thêm `user_id`, và giá trị `user_id` luôn lấy từ session chứ không bao giờ từ dữ liệu người dùng gửi lên.

```
-- Xem chi tiết
SELECT ... FROM notes WHERE id = ? AND user_id = ?;

-- Cập nhật
UPDATE notes SET ... WHERE id = ? AND user_id = ?;

-- Xóa
DELETE FROM notes WHERE id = ? AND user_id = ?;
```

Với `UPDATE` và `DELETE`, nếu số dòng bị ảnh hưởng bằng 0 thì hệ thống trả `404`. Nhờ vậy việc chống truy cập trái phép nằm ngay ở tầng dữ liệu, không phụ thuộc vào việc controller có nhớ kiểm tra hay không.

## 8.2. Kịch bản kiểm thử và kết quả

Đã được tự động hóa trong `tests/notes.test.js` (các trường hợp TC-09, TC-10, TC-11):

| Bước | Hành động                                                   | Kết quả mong đợi                       | Kết quả thực tế |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1    | Đăng nhập bằng hai tài khoản khác nhau (A và B)             | —                                      | ✓               |
| 2    | A tạo một ghi chú, ghi lại <code>id</code>                  | —                                      | ✓               |
| 3    | B mở <code>GET /notes/:id</code> của A                      | <code>404</code> , không lộ nội dung   | ✓               |
| 4    | B mở <code>GET /notes/:id/edit</code> của A                 | <code>404</code>                       | ✓               |
| 5    | B gửi <code>POST /notes/:id</code> sửa ghi chú của A        | <code>404</code> , dữ liệu A không đổi | ✓               |
| 6    | B gửi <code>POST /notes/:id/delete</code> xóa ghi chú của A | <code>404</code> , bản ghi vẫn còn     | ✓               |
| 7    | Kiểm tra danh sách của B                                    | Không chứa ghi chú của A               | ✓               |

Ở bước 5, phép kiểm tra so sánh cả `title`, `content` và `updated_at` trước và sau khi B gửi yêu cầu, để chắc chắn dữ liệu của A không bị chạm tới.

## 8.3. Kiểm chứng trực tiếp trên bản demo

Ngoài kiểm thử tự động, bản demo có sẵn hai tài khoản với dữ liệu riêng để kiểm chứng bằng tay. Kết quả đo trên hệ thống đang chạy:

| Kiểm tra                                                                              | Kết quả                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Số ghi chú <code>20242507M</code> nhìn thấy                                           | 6                                    |
| Số ghi chú <code>user_test</code> nhìn thấy                                           | 5                                    |
| <code>20242507M</code> có thấy ghi chú nào của <code>user_test</code> trong danh sách | Không                                |
| <code>user_test</code> có thấy ghi chú nào của <code>20242507M</code> trong danh sách | Không                                |
| <code>user_test</code> mở ghi chú của chính mình                                      | <code>200</code>                     |
| <code>20242507M</code> mở cùng URL ghi chú đó                                         | <code>404</code>                     |
| <code>20242507M</code> gửi yêu cầu sửa ghi chú đó                                     | <code>404</code> , dữ liệu không đổi |
| <code>20242507M</code> gửi yêu cầu xóa ghi chú đó                                     | <code>404</code> , bản ghi vẫn còn   |
| Tìm kiếm từ khóa chỉ có trong dữ liệu tài khoản kia                                   | Không trả về kết quả                 |

## 8.4. Kiểm thử bổ sung

- **Không nhận `user_id` từ form:** một trường hợp kiểm thử gửi kèm `user_id` của người dùng khác trong body của `POST /notes`. Ghi chú tạo ra vẫn thuộc về người đang đăng nhập, trường gửi lên bị bỏ qua hoàn toàn.
- **`:id` sai định dạng:** các giá trị `abc`, `-1`, `1.5`, `0` đều trả `404`.
- **Chống XSS:** ghi chú có tiêu đề `<script>alert('xss')</script>` được hiển thị dưới dạng văn bản, không được trình duyệt thực thi.
- **Chống SQL injection:** giá trị `category` và `sort` đi qua whitelist; gửi `sort=; DROP TABLE notes; --` không gây lỗi và dữ liệu vẫn nguyên.
- **CSRF:** mọi form thay đổi dữ liệu đều mang token; gửi POST thiếu token trả `403`.

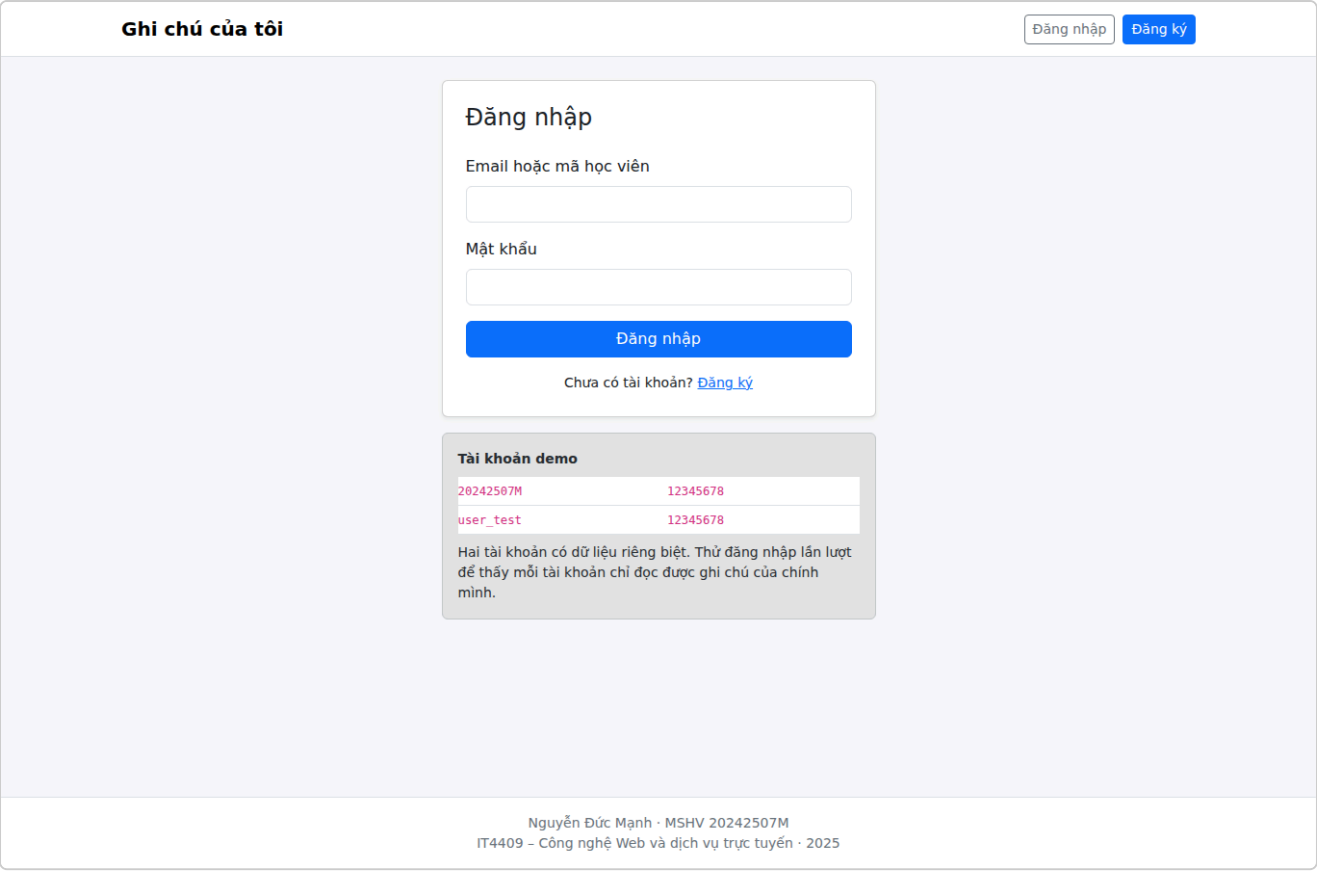
## 9. Kết quả kiểm thử tự động

| Bộ kiểm thử              | Phạm vi                                                          | Kết quả    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Jest + Supertest         | 51 trường hợp ở tầng HTTP, chạy trên database trong RAM          | 51/51 đạt  |
| Kiểm chứng mã trạng thái | 50 request thật đối chiếu với tài liệu endpoint                  | 50/50 đạt  |
| Playwright (Chromium)    | 42 kiểm tra trên trình duyệt thật, gồm responsive 360/768/1366px | 42/42 đạt  |
| <code>npm audit</code>   | Lỗi hỏng phụ thuộc                                               | 0 lỗi hỏng |

Bộ Playwright kiểm tra được những lỗi mà kiểm thử tầng HTTP không phát hiện được, ví dụ CSS có thực sự được áp dụng hay không, bố cục có tràn ngang trên mobile hay không, và hộp thoại xác nhận khi xóa có hiện ra hay không.

# 10. Ảnh chụp màn hình

## Trang đăng nhập



Danh sách ghi chú trên desktop

Ghi chú của tôiGhi chúTạo ghi chú

Người dùng DemoĐăng xuất

Xin chào Người dùng Demo!

X

Ghi chú của tôi

Tạo ghi chú

Tìm kiếm

Tiêu đề hoặc nội dung

Áp dụng

Danh mục

Tất cả

Sắp xếp

Mới cập nhật nhất

Tìm thấy 6 ghi chú · trang 1/1

Kế hoạch học Công nghệ Web

Học tập

Ghim

Tuần 1: ôn HTTP, status code và cách trình duyệt gửi request. Tuần 2: Express router, middleware, template engine. Tuần...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

XemSửaXóa

Ý tưởng đồ án cuối kỳ

Ý tưởng

Ghim

Làm một ứng dụng ghi chú tối giản nhưng chắc phần bảo mật: mỗi người chỉ thấy dữ liệu của mình, truy cập nhầm thì trả về...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

XemSửaXóa

Danh sách việc cần làm hôm nay

Cá nhân

- Hoàn thiện phần validation cho form ghi chú - Viết test cho luồng đăng nhập - Chụp màn hình cho báo cáo - Kiểm tra gia...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

XemSửaXóa

Ghi chú buổi họp nhóm

Công việc

Chốt phạm vi: CRUD, tìm kiếm, lọc theo danh mục, phân trang. Chưa làm: chia sẻ ghi chú, upload ảnh, đăng nhập bằng Googl...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

XemSửaXóa

Mục tiêu tuần này

Học tập

Đọc xong tài liệu về Content Security Policy và hiểu vì sao Helmet chặn file tải từ CDN. Tự triển khai được CSRF token m...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

XemSửaXóa

Công thức pha cà phê buổi sáng

Khác

18g cà phê xay vừa, 250ml nước 92 độ, ủ 30 giây rồi rót đều trong 2 phút.

Cập nhật: 20:08 1/8/26

XemSửaXóa

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M

IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

**Danh sách ghi chú trên mobile (360px)**

## Ghi chú của tôi



Ghi chú

Tạo ghi chú

Người dùng Demo

Đăng xuất

## Ghi chú của tôi

Tạo ghi chú

Tìm kiếm

Tiêu đề hoặc nội dung

Danh mục

Sắp xếp

Tất cả



Mới cập nhật



Áp dụng

Tìm thấy 6 ghi chú · trang 1/1

### Kế hoạch học Công nghệ Web

Ghim

Học tập

Tuần 1: ôn HTTP, status code và cách trình duyệt gửi request. Tuần 2: Express router, middleware, template engine. Tuần...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

### Ý tưởng đồ án cuối kỳ

Ghim

Ý tưởng

Làm một ứng dụng ghi chú tối giản nhưng chắc phần bảo mật: mỗi người chỉ thấy dữ liệu của mình, truy cập nhầm thì trả về...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

### Danh sách việc cần làm hôm nay

#### Cá nhân

- Hoàn thiện phần validation cho form ghi chú - Viết test cho luồng đăng nhập - Chụp màn hình cho báo cáo - Kiểm tra gia...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

### Ghi chú buổi họp nhóm

#### Công việc

Chốt phạm vi: CRUD, tìm kiếm, lọc theo danh mục, phân trang. Chưa làm: chia sẻ ghi chú, upload ảnh, đăng nhập bằng Googl...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

### Mục tiêu tuần này

#### Học tập

Đọc xong tài liệu về Content Security Policy và hiểu vì sao Helmet chặn file tải từ CDN. Tự triển khai được CSRF token m...

Cập nhật: 20:08 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

### Công thức pha cà phê buổi sáng

#### Khác

18g cà phê xay vừa 250ml nước 92 độ ủ

Log cá nhân này đã được tạo thành công và sẽ được gửi cho bạn qua email trong vòng 30 giây rồi rút đều trong 2 phút.

Cập nhật: 20:08 1/8/26

Xem

Sửa

Xóa

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M  
IT4409 – Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến  
· 2025

Trang chi tiết ghi chú

Ghi chú của tôi

Ghi chú

Tạo ghi chú

Người dùng Demo

Đăng xuất

Tạo ghi chú thành công.

Ghi chú tạo bằng Playwright

Ghim

Ý tưởng

Dòng một

Dòng hai

Dòng ba

Tạo lúc22:16 1/8/26

Cập nhật22:16 1/8/26

Sửa

Xóa

Quay lại

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M  
IT4409 – Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

## Form tạo ghi chú

Ghi chú của tôi

Ghi chú

Tạo ghi chú

Người dùng Demo

Đăng xuất

Tạo ghi chú

Tiêu đề

Ghi chú tạo bằng Playwright

Nội dung

Dòng một

Dòng hai

Dòng ba

25/10.000 ký tự

Danh mục

Ý tưởng

☒

 Ghim ghi chú này lên đầu danh sách

Lưu

Hủy

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M  
IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

## Lỗi validation hiển thị dưới ô nhập

Ghi chú của tôi

Ghi chú

Tạo ghi chú

Người dùng Demo

Đăng xuất

Tạo ghi chú

Tiêu đề

Tiêu đề là bắt buộc và không quá 150 ký tự

Nội dung

có nội dung

11/10.000 ký tự

Danh mục

Cá nhân

☐

 Ghim ghi chú này lên đầu danh sách

Lưu

Hủy

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M  
IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

## Trạng thái không có kết quả tìm kiếm

Ghi chú của tôi

Ghi chú

Tạo ghi chú

Người dùng Demo

Đăng xuất

Ghi chú của tôi

Tạo ghi chú

Tìm kiếm

khongtontaidau

Danh mục

Tất cả

Sắp xếp

Mới cập nhật nhất

Áp dụng

Xóa bộ lọc

Không có kết quả phù hợp

Thử từ khóa khác hoặc bỏ bớt điều kiện lọc.

Xóa bộ lọc

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M

IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

## Trang 404

Ghi chú của tôi

Ghi chú

Tạo ghi chú

Người dùng Demo

Đăng xuất

404

Không tìm thấy nội dung

Trang hoặc ghi chú bạn tìm không tồn tại, hoặc không thuộc về tài khoản này.

Về danh sách ghi chú

Nguyễn Đức Mạnh · MSHV 20242507M

IT4409 - Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến · 2025

## 11. Cấu trúc thư mục

---

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| src/             |                                                   |
| ├─ server.js     | khởi tạo database, seed, rồi lắng nghe            |
| ├─ app.js        | ráp middleware và router theo đúng thứ tự         |
| ├─ config/       | biến môi trường, session, session store           |
| ├─ database/     | schema.sql, kết nối, khởi tạo, seed               |
| ├─ routes/       | khai báo endpoint                                 |
| ├─ controllers/  | đọc request, chọn mã trạng thái, render view      |
| ├─ services/     | ng nghiệp vụ: phân trang, chuẩn hóa tìm kiếm      |
| ├─ repositories/ | truy vấn SQL, luôn kèm user_id                    |
| ├─ middleware/   | auth, csrf, locals, validation, xử lý lỗi         |
| ├─ validators/   | quy tắc express-validator                         |
| └─ utils/        | hàng số, bỏ dấu tiếng Việt, định dạng thời gian   |
| views/           | EJS: partials, auth, notes, errors                |
| public/          | Bootstrap tự host, CSS, JavaScript phía client    |
| tests/           | Jest + Supertest, và bộ kiểm thử trên trình duyệt |
| docs/            | tài liệu kiến trúc, tham chiếu endpoint, ảnh chụp |

## 12. Giới hạn đã biết

---

Nêu ra để minh bạch thay vì bỏ qua:

- **Lưu trữ dữ liệu:** cơ sở dữ liệu là một tệp SQLite. Nếu nền tảng triển khai không có ổ đĩa lưu trữ lâu dài thì ghi chú do người dùng tạo trong lúc demo có thể mất khi service khởi động lại. Tài khoản demo và dữ liệu mẫu thì luôn tồn tại vì hàm seed được viết idempotent và chạy lại mỗi lần khởi động.
- **Hiệu năng tìm kiếm:** tìm kiếm dùng `LIKE '%...%'` nên không sử dụng được index. Với quy mô bài này thì không ảnh hưởng; nếu dữ liệu lớn lên thì bước tiếp theo là chuyển sang FTS5 của SQLite.
- **Chưa có giới hạn số lần đăng nhập sai.** Đây là phần nằm ngoài phạm vi đề bài, nếu bổ sung sẽ dùng `express-rate-limit` cho `POST /auth/login` và trả mã `429`.